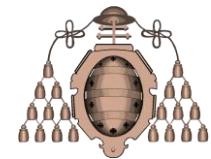


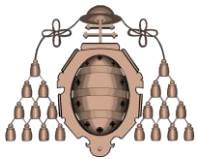
Tema 1

Introducción.

Fundamentos de informática



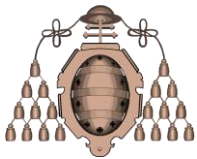
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo



Próximo día Próximo día Próximo día Próximo día

- Estudiar el tema 1 de los apuntes.
 - Recordar que no se presenta todo el material, se discute lo que se considera más complejo de entender.
 - Esto no es un colegio, es la Universidad

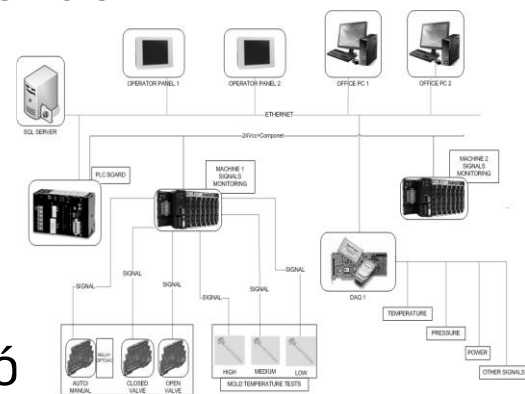


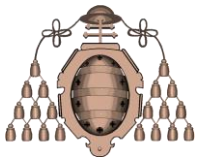


1.1 Visión general de la informática

- **Informática: Información + automática**

- Según la RAE: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores.
 - Ciencia que trata de la adquisición, almacenamiento, representación, tratamiento y transmisión de la información, utilizando máquinas denominadas ordenadores o computadoras.
- La información en las empresas se gestiona con diferentes herramientas informáticas integradas, incluyendo
 - Diferentes sistemas operativos
 - Comunicaciones entre máquinas
 - Bases de datos
 - Aplicaciones de usuario
 - Aplicaciones de control y gestión de producción





1.2 Estructura y funcionamiento de un ordenador

- Pero, ¿qué es un ordenador?

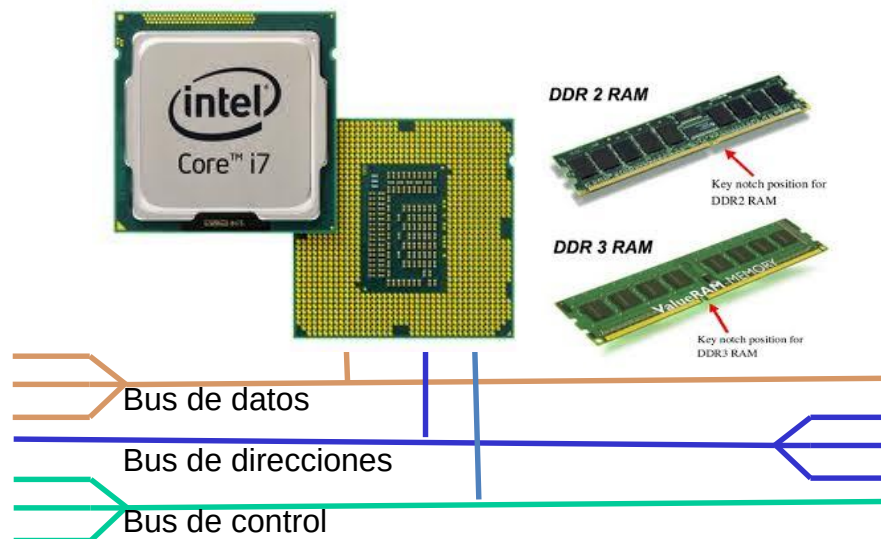
Es una máquina que recoge unos datos, opera con ellos y retorna una salida.

Procesa a una velocidad infinitamente superior a la humana.

Es programable.

- ¿Cómo realiza estas funciones un ordenador?

- Arquitectura y Diagrama de bloques
 - Espacio de direcciones único
- Programa
 - Algoritmo

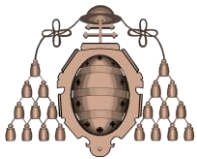


Dado un polinomio de segundo orden
 $p(x)=a \cdot x^2+b \cdot x+c$, evaluar $p(x)$ para todo x distinto de
cero introducido por el usuario.

Algoritmo:

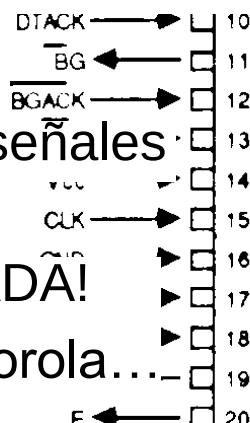
```
Pedir coeficientes
Pedir x
Mientras x!=0
    Calcular p(x)
    Mostrar p(x)
    Pedir x
```

```
print "Evaluacion de polinomios de 2do orden:"
print "p(x)=a*x*x+b*x+c"
a = float(raw_input("Dame a: "))
b = float(raw_input("Dame b: "))
c = float(raw_input("Dame c: "))
x = float(raw_input("Dame x: "))
while not x==0:
    s = a * x * x + b * x + c
    print "p(", x, ")=", s
    x = float(raw_input("Dame x: "))
print "Fin del programa"
```

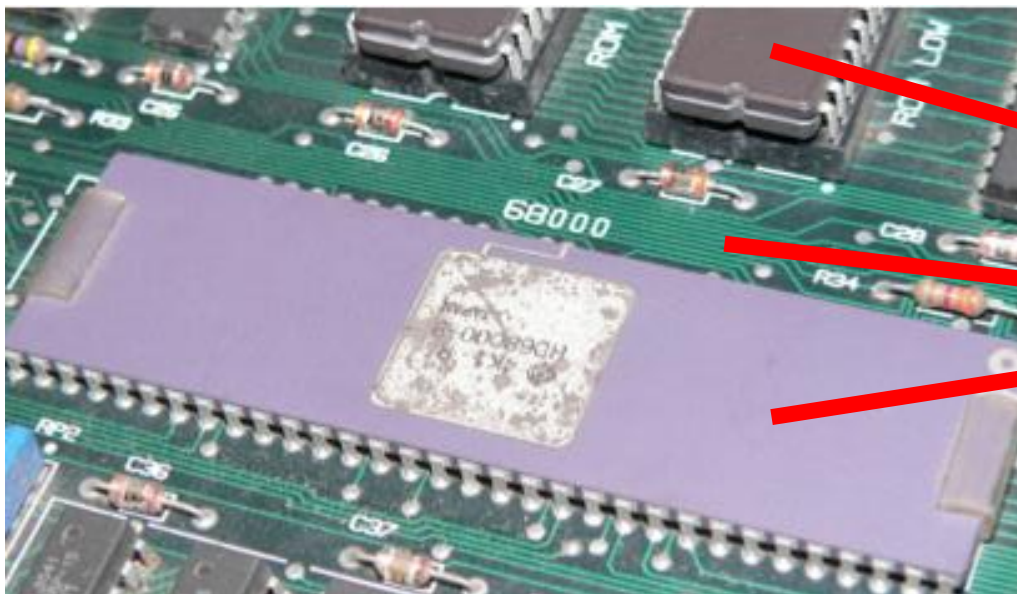
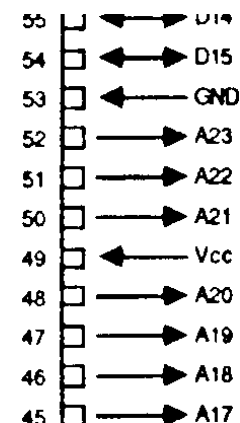


1.2 Estructura y funcionamiento de un ordenador

- La información en un ordenador
 - Mediante los buses se intercambian señales eléctricas.
 - Las señales eléctricas son TODO/NADA!
 - Un ejemplo, el antiguo 68000 de Motorola...



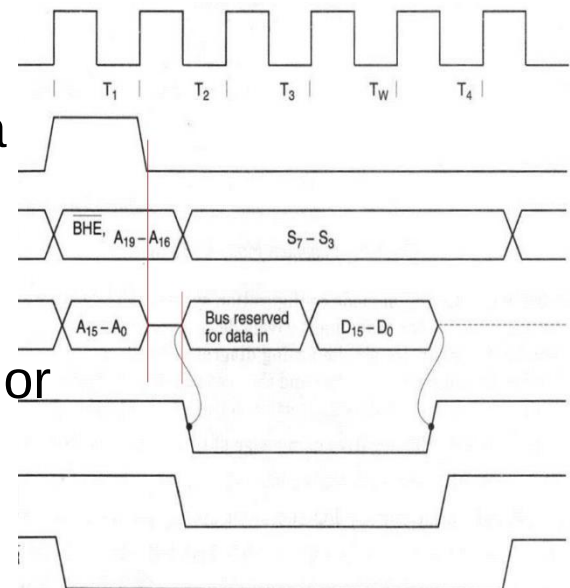
68000

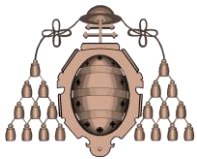


Memoria

Buses

Procesador





1.3 Representación de la Información en un ordenador

- Para procesar la información en un computador hay que registrarla

- Un ordenador solo admite 1/0's → **¡Información binaria!**

- Sistema binario

- Base 2 → dígitos {0, 1}
 - ❑ BIT → Unidad básica de información
- Agrupaciones
 - ❑ 8 bits → 1 **Byte**
 - ❑ 10^3 bytes → **kB**
 - ❑ 2^{10} bits → **kB**

- Sistema decimal

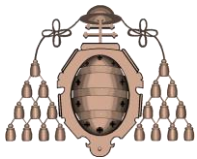
- Base 10, dígitos {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

- Sabemos extraer las unidades y sus pesos relativos!!!

$$\begin{array}{r} 138,32 \\ \text{2 1 0 -1 -2} \end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{r} 2 \times 10^{-2} \\ 3 \times 10^{-1} \\ 8 \times 10^0 \\ 3 \times 10^1 \\ 1 \times 10^2 \\ \hline 138,32 \end{array}$$

En general, si tenemos el número **abcd,ef** representado en la **base B**, EXPRESARLO EN BASE DECIMAL se realiza mediante multiplicaciones sucesivas por potencias de la base...

$$\begin{array}{r} abc,d \\ \text{2 1 0 -1} \end{array} \rightarrow a \cdot B^2 + b \cdot B^1 + c \cdot B^0 + d \cdot B^{-1}$$

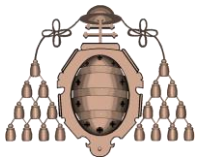


1.3 Interpretación de la Información en un ordenador

- Sistema hexadecimal
 - La base es 16
 - Valores posibles: entero en el rango $[0, 15]$
 - Dígitos posibles: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$
 - Correspondencia directa con los números binarios:
 - Como $16 = 2^4$, con 4 bits se puede representar cualquier dígito hexadecimal.

10	0x	2	10	0x	2
0	0	0000	8	8	1000
1	1	0001	9	9	1001
2	2	0010	10	A	1010
3	3	0011	11	B	1011
4	4	0100	12	C	1100
5	5	0101	13	D	1101
6	6	0110	14	E	1110
7	7	0111	15	F	1111

Es fácil pasar de binario a base 2^k .
Basta con agrupar los dígitos binarios en grupos de k bits, y escribir cada grupo en base 2^k .



Registro de los Números Enteros Positivos

CAMBIO DE BASE B, A BASE 10

En general, si tenemos el número **abcd,ef** representado en la **base B**, EXPRESARLO EN BASE DECIMAL se realiza mediante MULTIPLICACIONES sucesivas por potencias de la base B...

$$\begin{matrix} abc,d \\ 2\ 1\ 0\ -1 \end{matrix} \rightarrow a*B^2 + b*B^1 + c*B^0 + d*B^{-1}$$

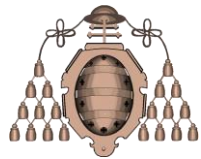
CAMBIO DE BASE 10, A BASE B

En general, si tenemos el número **abcd,ef** representado en la **base 10**, EXPRESARLO EN BASE B se realiza mediante DIVISIONES sucesivas entre la base B...

$$\begin{aligned} 25/2 &= 12, \text{ resto } 1 \\ 12/2 &= 6, \text{ resto } 0 \\ 6/2 &= 3, \text{ resto } 0 \\ 3/2 &= 1, \text{ resto } 1 \\ 1/2 &= 0, \text{ resto } 1 \end{aligned} \rightarrow 11001_2$$

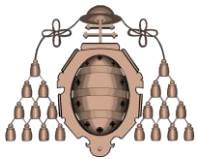
- Vamos a utilizar básicamente 3 tipos de bases numéricas:

	Decimal	Binaria	Hexadecimal
¿Por qué?	Habitual nuestra	Única que usa el ordenador	Interpretación cómoda (para nosotros) de la binaria
Base	Base B=10	Base B=2	Base B=16
Dígitos	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F



Registro de los Números Enteros Positivos

- Cambio de decimal a binario
 - 18
 - 29
- De binario a decimal
 - 11010
 - 0110111
- De binario a hexadecimal (8 bits)
 - 11010
 - 0110111
- De hexadecimal a decimal
 - 1A2F
- De hexadecimal a binario
 - 1A2F
- $18/2=9$ $r=0$; $9/2=4$ $r=1$; $4/2=2$ $r=0$; $2/2=1$ $r=0$; $1/2=0$ $r=1 \rightarrow 10010$
- $29/2=14$ $r=1$; $14/2=7$ $r=0$; $7/2=3$ $r=1$; $3/2=1$ $r=1$; $1/2=0$ $r=1 \rightarrow 11101$
- $1*2^4+1*2^3+0*2^2+1*2^1+0*2^0=26$
- $0*2^6+1*2^5+1*2^4+0*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0=55$
- 0001 1010 $\rightarrow 0x1A$
- 0011 0111 $\rightarrow 0x37$
- $1*16^3+10*16^2+2*16^1+15*16^0=6703$
- 0001 1010 0010 1111



... Números Enteros con signo y Números Reales

- **Números Enteros con signo**

- Con signo: ídem pero usando el bit más significativo como signo $+(0)$ o $-(1)$.
- En complemento a 2

Para obtener la representación de -50:

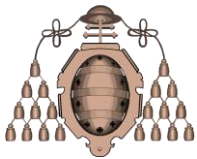
1º- Se representa 50 en binario
 $50 \rightarrow 0110010$

2º.- Se obtiene el c2 de 50 (-50)
Buscar el primer 1 por la derecha
Cambiar el resto de bits
 $0110010 \rightarrow 1001110$

- **Números reales**

- Estándar IEEE 754
- Uso de notación científica más algunas reglas de simplificación
- En 32 o en 64 bits

Signo	Exponente	Mantisa
1	8 ó 11 bits	23 ó 52 bits



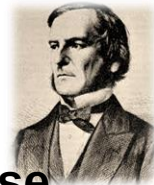
Registro de los Caracteres y Datos Booleanos

• Caracteres

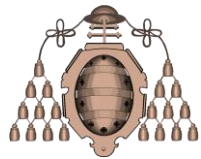
- Alfabéticos, Dígitos, Signos Puntuación...
- Convenio: tabla de representación
 - ASCII & ASCII extendido

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	\$
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.

• Booleanos:



- Valores posibles **True** o **False** (Verdadero o Falso; 1 ó 0)
- Nombre en honor a George Boole (1815-1864), padre de la de Lógica Proposiciones moderna.
- Ejemplos de situaciones que producen un dato booleano:
 - $3 > 5$ False
 - $14 \geq 2$ True
 - 3 es entero True
- Un dato de tipo booleano conlleva la menor cantidad de información posible: 1 bit



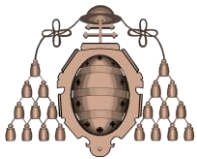
1.4 Un sistema de Unidades de Información

En el **Sistema Internacional de Unidades** los múltiplos de bit son:

Kilobit (kb)	10^3 bits
Megabit (Mb),	10^6 bits = 1000 kb
Gigabit (Gb),	10^9 bits = 1000 Mb
Terabit (Tb),	10^{12} bits = 1000 Gb
Petabit (Pb),	10^{15} bits = 1000 Tb

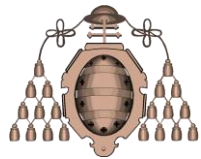
En el **Sistema Internacional de Unidades** los múltiplos de byte son:

Kilobyte (kB),	10^3 bytes
Megabyte (MB),	10^6 bytes = 1000 kB
Gigabyte (GB),	10^9 bytes = 1000 MB
Terabyte (TB),	10^{12} bytes = 1000 GB
Petabyte (PB),	10^{15} bytes = 1000 TB



1.4 La Lógica de Proposiciones

- La Lógica de Proposiciones se remonta en sus inicios a la época griega clásica
- Renace su estudio en el siglo IX con Boole, tomando el carácter de *ciencia matemática*, conocida como *álgebra de boole*
- La Lógica de Proposiciones utiliza un lenguaje como forma de representar y manejar simbólicamente los razonamientos.
- Es éste lenguaje, lo que más nos interesa en esta asignatura.
- El lenguaje de la Lógica de Proposiciones es un *lenguaje formal*
- Un **lenguaje formal** es un lenguaje bien definido que consta de:
 - Un **alfabeto**: los símbolos del lenguaje
 - Una **sintaxis**: las reglas de construcción de la palabras del lenguaje
 - Una **semántica**: el significado de las palabras del lenguaje



El Alfabeto

El Alfabeto de la L.P. consta de los:

- Símbolos de *Verdadero y Falso*

$\{V, F\}$

- Símbolos de proposiciones elementales

- Referencia:

$\{A, B, C, A_1, A_2, A_3, \dots, B_1, B_2, B_3, \dots, C_1, C_2, C_3, \dots\}$

- Alternativos:

$\{\text{llueve, hace_frio, es_blanco, ...}, \{x \leq 3, 8/2 = 4, x > y, x > 0, \dots\}$

- Símbolos de las conectivas (u operadores lógicos)

- Referencia:

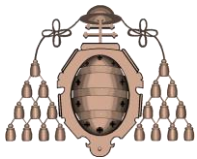
$\{\vee, \wedge, \neg\}$

- Alternativos:

- {or, and, not},
- {||, &, ¬},
- {+, ·, ¯},
- etc.

- Símbolos auxiliares

$\{, \}, (,), [,]$



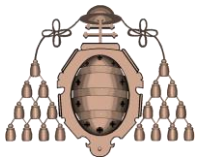
La Sintaxis

Las proposiciones se construyen de acuerdo a las siguientes reglas sintácticas:

1. Los símbolos **V**, de *Verdadero*, y **F**, de *Falso*, son proposiciones.
2. Los símbolos de proposiciones elementales son proposiciones.
3. Si P_1 y P_2 son proposiciones también lo son:
 - $P_1 \vee P_2$
 - $P_1 \wedge P_2$
 - $\neg P_1$

Ejemplos de proposiciones con diferentes alfabetos:

- **V** (por la 1º regla)
 - **A** (por la 2º regla)
 - $V \wedge A$ (por la 3º regla)
 - $\neg B$ (por la 3º regla)
 - $(A \wedge \neg B)$ (por la 3º regla, 2 veces)
 - $(A \wedge \neg B) \vee C$
 - $\neg B \vee B$
-
- llueve $\wedge$ hace_frío
-
- $\{(x > 0 \text{ and } x \leq 3) \text{ or } y < 6\}$



La Semántica (1)

- La semántica de una proposición se reduce a V o F.
- La interpretación de una proposición, consiste en asignar estados lógicos (V o F) a cada proposición elemental de ella.

Ejemplo.

$$I = \{A=V, B=V\}$$

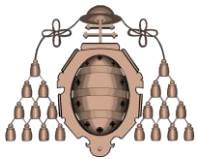
Es una interpretación de $(A \wedge \neg B)$, pero no lo es de $(A \wedge \neg B) \vee C$, ni de $(\text{llueve} \wedge \text{hace_frio})$.

- Los símbolos V y F tienen estados lógicos asociados V y F respectivamente, bajo cualquier interpretación.

Obsérvese como se distinguen en negrita los símbolos de proposición V y F, de sus estados lógicos V y F.

- El estado lógico (**valor “verdad” o “falso”**) de una proposición elemental viene dado siempre por la interpretación que se considere en ese momento.

A continuación se proporcionarán las reglas que permitirán evaluar una proposición no elemental bajo cualquier interpretación



La Semántica (2)

- Reglas semánticas de las conectivas.

Sean P1 y P2 proposiciones cualesquiera. Entonces la semántica de las proposiciones construidas a partir de ellas mediante los **operadores lógicos** (*conectivas lógicas*), viene resumida en las *tablas de verdad* siguientes:

- $\vee$

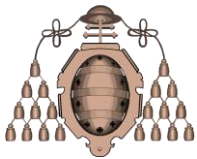
P1	P2	$P1 \vee P2$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- $\wedge$

P1	P2	$P1 \wedge P2$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

- $\neg$

P1	$\neg P1$
V	F
F	V



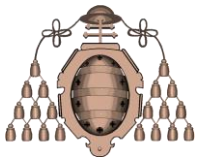
Evaluación de proposiciones (1)

- Evaluación de $(A \wedge \neg B) \vee C$ bajo $I = \{A=V, B=F, C=F\}$

	$(A \wedge \neg B) \vee C$					
1º	V			F		F
2º	V		V			F
3º		V				F
4º					V	
5º						

- Evaluación de $(A \wedge \neg B) \vee C$ bajo todas sus interpretaciones (una por fila) o **Tabla de Verdad**

A	B	C	$\neg B$	$A \wedge \neg B$	$(A \wedge \neg B) \vee C$
V	V	V	F	F	V
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	F



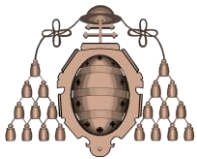
Evaluación de proposiciones (2)

- Evaluación de $(x > 3) \wedge (y \leq 0)$
bajo $I = \{x = 4, y = 5\}$

	$(x > 3) \wedge \neg (y \leq 0)$			
1º	$(4 > 3) \wedge \neg (5 \leq 0)$			
2º	V			F
3º	V		V	
4º		V		

- Evaluación de
 $((x > 3) \wedge \neg (y \leq 0)) \vee A$
bajo $I = \{x = 4, y = 5, A = V\}$

	$(x > 3) \wedge \neg (y \leq 0) \vee A$					
1º	$((4 > 3) \wedge \neg (5 \leq 0)) \vee A$					
2º	V			F		V
3º	V		V			V
4º		V				V
5º					V	



Las Leyes Lógicas

Las **leyes lógicas** son equivalencias muy importantes entre proposiciones; es decir, proposiciones con idéntica tabla de verdad.

Sean P , Q y R proposiciones cualesquiera:

- **Asociativas**

- $(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R)$
- $(P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$

- **Conmutativas:**

- $P \vee Q = Q \vee P$
- $P \wedge Q = Q \wedge P$

- **Idempotente**

- $\neg \neg P = P$

- **Distributivas**

- $(P \vee Q) \wedge R = (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$
- $(P \wedge Q) \vee R = (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$

- **De los complementarios**

- $P \vee \neg P = V$,
- $P \wedge \neg P = F$

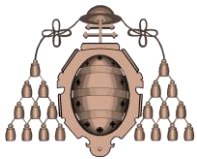
- **De la V y de la F**

- $V \vee P = V$, $V \wedge P = P$
- $F \vee P = P$, $F \wedge P = F$

- **De De Morgan**

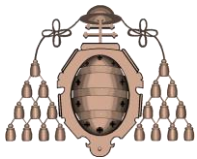
- $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$
- $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$





Simplificaciones sintácticas

- Simplificar las proposiciones siguientes:
- $\neg((\neg A \wedge B) \vee \neg(B \vee \neg A)) =$
 $\neg(\neg A \wedge B) \wedge \neg\neg(B \vee \neg A) =$
 $\neg(\neg A \wedge B) \wedge (B \vee \neg A) =$
 $(\neg\neg A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg A) =$
 $(A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg A)$
- $\neg((x \leq 3 \vee x \geq 5) \vee (3 > y \vee y \geq 9)) =$
 $\neg(x \leq 3 \vee x \geq 5) \wedge \neg(3 > y \vee y \geq 9) =$
 $(\neg(x \leq 3) \wedge \neg(x \geq 5)) \wedge (\neg(3 > y) \wedge \neg(y \geq 9)) =$
(utilizando las relaciones complementarias)
 $(x > 3 \wedge x < 5) \wedge (y \geq 3 \wedge y < 9) =$
(utilizando notación de intervalos)
 $x \in (3, 5) \text{ e } y \in [3, 9)$



1.4 Traducciones

Realícense las siguientes traducciones:

- **Es blanco y no es blanco.**

Sea el alfabeto $\{A, \dots\}$ donde identificamos $A \equiv \text{Ser blanco}$, entonces la traducción será: $A \wedge \neg A$, que, por otra parte, sabemos que $A \wedge \neg A = \mathbf{F}$, por lo que ambas proposiciones se pueden tomar como traducciones correctas.

- **No es verdad que se columpie y no use el móvil, pero al menos canta o ríe.**

$A \equiv \text{Columpiarse}, B \equiv \text{Usar el móvil}, C \equiv \text{Cantar}, D \equiv \text{Reir}$

$$\neg(A \wedge \neg B) \wedge (C \vee D)$$

- **Sean x e y enteros: *al menos uno de los dos es mayor o igual que cero, y el primero no es mayor que el segundo.***

$$((x \geq 0) \vee (y \geq 0)) \wedge \neg (x > y) \rightarrow ((x \geq 0) \vee (y \geq 0)) \wedge (x \leq y)$$